

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

เอกซเอ็มแอล (The extensible markup language, XML) เป็นมาตรฐานหนึ่งในอนาคตของการเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเอกซเอ็มแอลเป็นภาษาที่ให้ความชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และมีความยืดหยุ่น จึงได้ถูกนำไปใช้อย่างมากมายในโลกทุกวันนี้ โดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่ทุกวันนี้ได้รับความนิยม

แต่ทว่าในการทำอีคอมเมิร์ซนั้นการนำเสนอข้อมูลย่อมมีการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเดียวกันก็ตาม อย่างเช่น การนำเสนอราคาของสินค้า บริษัทหนึ่งอาจจะนำเสนอสินค้าพิเศษสำหรับลูกค้าบางราย และนำเสนอราคารมาตรฐานแก่ลูกค้าทั่วไป หากเราเก็บข้อมูลไว้ในเอกสารเอกซเอ็มแอลเดียวกันโดยไม่มีการจัดการ ข้อมูลสำรองก็จะแสดงขึ้นมา จึงทำให้เกิดจุดประสงค์

ดังนั้นโครงการนี้จึงมองเห็นความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลในเอกสารเอกซเอ็มแอลจึงได้คิดค้นระบบจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอลขึ้นมา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการนำไปใช้งาน



รูปที่ 1-1 แสดงแนวคิดของระบบ

โดยที่โครงการนี้ได้พัฒนาตัวระบบจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล (XML ACCESS Control) โดยการนำระบบที่พัฒนาขึ้นมาไปใส่ไว้ในเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เพื่อแสดงความสามารถและประโยชน์ของโครงการซึ่งการพัฒนาระบบนั้นจะใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันมาทำการพัฒนาขึ้นมา

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการพัฒนาและทดสอบระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอม (XML Access Control) ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
2. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือการเข้าถึงข้อมูลเอกซเอมแอล
3. เพื่อเป็นการเรียนรู้ในการทดลอง ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอลตามรูปแบบมาตรฐานของเอกซเอมแอล
4. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Base) สำหรับนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
5. เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการการเข้าถึงข้อมูลขึ้นมาเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล (XML Access Control) พร้อมทั้งองค์ประกอบต่างๆ
2. เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ของระบบการนำเสนอข้อมูลของตัวสินค้าที่มีการรวมระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอลเข้าไป

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ทำการศึกษาระบบจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งหาข้อดีข้อเสียของระบบเดิมที่มีอยู่
2. ออกแบบแนวคิดการเข้าถึงข้อมูลโดยการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมของเดิมที่มีอยู่แล้ว
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบจากแนวคิดที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - วิเคราะห์ความต้องการต่าง ๆ ของระบบ และเสนอกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้แนวคิดที่ได้ศึกษามา
 - ออกแบบระบบโดยใช้วิธีการออกแบบแบบออบเจกต์โอเรียนเท็ด (Object Oriented) และใช้ภาษา UML ช่วยในการออกแบบ
 - ออกแบบฐานข้อมูลบนระบบเบสเรชันแนล (Relational Database) โดยใช้ ER Diagram และทำการนอร์มาไลเซชัน (Normalization)
 - ออกแบบเว็บไซต์ที่นำระบบจัดการการเข้าถึงข้อมูลเอกซเอมแอลไปใช้งาน
4. ศึกษาหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างระบบ (Tool and Programming Technique) และทำการสร้างระบบตามที่ได้ออกแบบไว้
5. ทดสอบระบบ, สรุปผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป